

Plan de Gestión de Riesgos

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Sponsor	Julio Gutierrez	Director de proyecto	Tomás Disandro
Horizonte	27 semanas (19/08/2026 – ~21/02/2027)	Fecha	05/10/2026
Código	JJT-GPI-09	Versión / Estado	1.0 · Borrador para revisión

Plan de gestión de riesgos. Amplía los dos riesgos de alto nivel del Acta de Constitución y del Documento de Alcance (§5) hasta un registro completo, con análisis cualitativo (probabilidad × impacto), análisis cuantitativo (VME) y plan de respuesta, siguiendo el proceso planificar → identificar → analizar → responder → monitorear (Unidad 4, §4.5). Un riesgo se expresa como **causa → evento → efecto**.

11 Amenazas registradas + 1 oportunidad	\$3.680 VME total de amenazas (147 h)	110 h Reserva disponible (USD 2.750)	12 Nivel máximo (R1 y R2)
---	---	--	-------------------------------------

1 Escalas de probabilidad e impacto

Unidad 4 · §4.6.1

Las escalas son didácticas (Unidad 4, §4.6.1) y se calibran a este proyecto: el impacto se expresa en horas adicionales de esfuerzo, valorizadas a USD 25/h (Acta). Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto.

NIVEL	PROBABILIDAD	RANGO	VALOR USADO EN VME	NIVEL	IMPACTO	ESFUERZO ADICIONAL	EFEECTO SOBRE EL PROYECTO
1	Muy baja	< 10%	5%	1	Bajo	< 10 h	Sin efecto en hitos
2	Baja	10–30%	20%	2	Moderado	10–25 h	Absorbible por la holgura de una actividad
3	Media	31–50%	40%	3	Significativo	26–50 h	Puede consumir la holgura de un hito
4	Alta	51–70%	60%	4	Alto	51–80 h	Amenaza la fecha de un hito
5	Muy alta	> 70%	80%	5	Crítico	> 80 h	Amenaza la fecha final o un criterio de éxito

2 Matriz de evaluación probabilidad × impacto

Nivel = P × I

	I = 1	I = 2	I = 3	I = 4	I = 5
P = 5	5	10	15	20	25
P = 4	4	8 R10	12 R2	16	20
P = 3	3	6	9 R6 R11	12 R1	15
P = 2	2	4 R9	6 R3 R4 R8	8 R7	10 R5
P = 1	1	2	3	4	5

1–4 bajo 5–9 medio 10–14 alto 15–25 crítico

3 Registro de riesgos

11 amenazas · 1 oportunidad

ID	RIESGO (CAUSA → EVENTO → EFECTO)	CATEGORÍA	P	I	NIVEL	RESP.	EDT · HITO	ORIGEN
R1	Si la documentación de los WS de ARCA es insuficiente o compleja, la integración WSAA/WSFEv1 se demorará y retrasará la ruta crítica (4.0).	Técnico / externo	3	4	12	Tomás	2.3, 4.x · H1–H2	Acta — Riesgos; Alcance §5
R2	Si el dominio multirubro invita a pedidos no controlados, el alcance crecerá (scope creep) y se generará retrabajo y desvío de hitos.	Alcance / gestión	4	3	12	Tomás	Todas · H1–H4	Acta — Riesgos; Alcance §5 y §7
R3	Si el ambiente de homologación de ARCA no está disponible o es inestable (supuesto del Acta), las pruebas de facturación se bloquearán.	Externo	2	3	6	Tomás	4.x, 9.3 · H2, H4	Acta — Supuestos; Alcance §6
R4	Si no se dispone de una CUIT de prueba con certificados de testing (supuesto del Acta), el spike y la facturación no podrán iniciarse.	Externo	2	3	6	Tomás	2.3 · H1	Acta — Supuestos; RNF-09
R5	Si un integrante del equipo fijo (RNF-10) queda indisponible, se perderá conocimiento y capacidad sin posibilidad de reemplazo.	Recursos	2	5	10	Tomás	Todas · H1–H4	Acta — Restricciones; RNF-10
R6	Si la estimación subestima el esfuerzo (H2 está al 101% de su capacidad), se agotará la reserva y se desviarán fechas.	Estimación	3	3	9	Tomás	3.0, 4.0 · H2	Estimación y Presupuesto §5
R7	Si se versionan certificados, claves o CUIT reales, o se escriben en los logs, se expondrán credenciales de ARCA.	Seguridad	2	4	8	Tomás	4.4, 4.6 · H2	RNF-04, RNF-05; RF-10
R8	Si el modelo de datos asume lógica de un rubro específico, no se cumplirá la genericidad (RF-32) y habrá que rediseñar.	Técnico / alcance	2	3	6	Tomás	2.2, 9.2 · H1, H4	RNF-01 a 03; RF-32
R9	Si ARCA modifica la normativa o sus WS durante el desarrollo, será necesario adaptar la integración.	Externo	2	2	4	Tomás	4.x · H2	Acta — Stakeholders (ARCA)
R10	Si el equipo comparte la dedicación con otras obligaciones académicas, la disponibilidad bajará en ciertas semanas y se atrasarán actividades.	Recursos	4	2	8	Tomás	Todas · H1–H4	Estimación y Presupuesto §5
R11	Si las pruebas se concentran en H4, los defectos críticos se detectarán tarde y consumirán la holgura final.	Calidad	3	3	9	Jesús	9.x · H4	Lista de Actividades 9.0; Plan de Calidad
R12	Oportunidad: si se encuentra una librería de terceros probada para WSAA/WSFEv1, se reducirá el esfuerzo de 4.1.x.	Oportunidad	3	3	9	Tomás	4.1.x · H2	Acta — Riesgos (estrategia inicial)

Los riesgos R1 y R2 provienen del Acta de Constitución y del Documento de Alcance (§5); R3 y R4 de los supuestos del Acta; R5 de la restricción RNF-10; R7 y R8 de RNF-04/05 y RF-32; R6, R10 y R11 del análisis de capacidad y del plan de pruebas de este lote de documentos. R12 es una oportunidad (efecto positivo) y no suma exposición.

4 Análisis cuantitativo (VME)

Valor monetario esperado

Valor monetario esperado: **VME = probabilidad × impacto monetario** (Unidad 4, §4.6.4). Es una referencia de exposición, no un gasto previsto.

RIESGO	IMPACTO	PROB.	VME (USD)	VME (H)
R1	\$1.500 (60 h)	40%	\$600	24,0
R2	\$1.000 (40 h)	60%	\$600	24,0
R5	\$2.500 (100 h)	20%	\$500	20,0
R11	\$1.000 (40 h)	40%	\$400	16,0
R10	\$600 (24 h)	60%	\$360	14,4
R6	\$750 (30 h)	40%	\$300	12,0
R7	\$1.500 (60 h)	20%	\$300	12,0
R8	\$1.000 (40 h)	20%	\$200	8,0
R3	\$750 (30 h)	20%	\$150	6,0
R4	\$750 (30 h)	20%	\$150	6,0
R9	\$600 (24 h)	20%	\$120	4,8
R12	+\$1.000 (40 h)	40%	+\$400	oportunidad
Total amenazas			\$3.680	147,2

Comparación con la reserva. La exposición esperada (\$3.680; 147,2 h) supera en \$930 (37,2 h) la reserva de 110 h (\$2.750) definida en el presupuesto (Estimación y Presupuesto, §6). Los cuatro riesgos de mayor VME (R1, R2, R5, R11) concentran el 57% de la exposición. En consecuencia: (1) la reserva se destina únicamente a riesgos de la lista y se libera por decisión del Director de Proyecto; (2) las respuestas de §6 buscan reducir la probabilidad antes de consumir reserva; (3) si el consumo supera el 80% de la reserva, se eleva al Sponsor.

5 Plan de respuesta

Estrategia, disparador y contingencia

ID	ESTRATEGIA	ACCIONES PREVENTIVAS	DISPARADOR	CONTINGENCIA	RESERVA (H)	RESIDUAL / SECUNDARIO
R1	Mitigar	Spike técnico de homologación (2.3) en sem. 4–6; evaluar librerías de terceros probadas; validar WSAA/WSFEv1 antes de comprometer H2.	Spike 2.3 sin CAE de homologación al cierre de la sem. 6.	Adoptar librería/adaptador de terceros y reasignar reserva de H1/H2; replanificar H2 por control de cambios.	24	Residual: cambios de contrato del WS. Secundario: dependencia de una librería externa.
R2	Evitar / mitigar	Aplicar el proceso formal de control de cambios (Alcance §7); registrar todo pedido por escrito y medir su impacto antes de aceptarlo.	Pedido que modifica un ítem incluido/excluido sin registro de cambio.	Rechazar o diferir el pedido; si es significativo, aprobación explícita del Sponsor y re-estimación.	24	Residual: pedidos informales fuera del circuito.
R3	Aceptar (activa)	Aislar el cliente WS tras una interfaz que permita simular respuestas; avanzar con módulos no dependientes (3.0, 5.0) durante cortes de servicio.	Más de 2 días hábiles sin respuesta del ambiente de homologación.	Trabajar contra respuestas simuladas y repetir la validación real al restablecerse el servicio.	6	Secundario: la simulación puede ocultar diferencias reales con ARCA.

ID	ESTRATEGIA	ACCIONES PREVENTIVAS	DISPARADOR	CONTINGENCIA	RESERVA (H)	RESIDUAL / SECUNDARIO
R4	Mitigar	Gestionar CUIT de prueba y certificados de testing durante las sem. 1–3, antes de iniciar 2.3.	Sin certificado de testing al inicio de la sem. 4.	Escalar al Sponsor; reorganizar el spike hacia tareas de diseño y modelo de datos mientras se obtiene el certificado.	6	Residual: demora del trámite fuera del control del equipo.
R5	Mitigar / aceptar	Documentar decisiones técnicas, trabajar en pares en 4.0 y mantener repositorio y documentación compartidos; reparto cruzado de tareas de QA.	Ausencia de un integrante superior a 2 semanas.	Redistribuir actividades entre los dos integrantes restantes y proponer, vía control de cambios, el ajuste de alcance o fechas.	20	Residual: capacidad reducida. Secundario: sobrecarga del resto del equipo.
R6	Mitigar	Registrar horas reales por actividad cada semana y comparar con la línea base; recalibrar al cierre de H2.	SPI o CPI inferior a 0,90 durante 2 semanas seguidas.	Re-estimar el trabajo restante y proponer reasignación de reserva o ajuste de alcance.	12	Residual: falta de datos históricos propios.
R7	Evitar / mitigar	Variables de entorno y archivos ignorados por git (.crt, .key, .env); escaneo de secretos antes de cada integración; revisión de logs en las pruebas de 4.4.	Hallazgo de un secreto en el repositorio o en un log.	Revocar y regenerar certificados, reescribir el historial afectado y registrar el incidente.	12	Residual: error humano. Secundario: interrupción por rotación de certificados.
R8	Mitigar	Validar el modelo de datos contra dos rubros de ejemplo (kiosco e indumentaria) ya en 2.2; atributos y categorías configurables, sin columnas fijas.	Un rubro de ejemplo que exija cambios en el esquema o en el código.	Refactorizar el módulo afectado hacia parámetros de configuración antes del cierre de H2.	8	Residual: casos de rubros no contemplados.
R9	Aceptar / mitigar	Parametrizar IVA y tipos de comprobante (RNF-03); seguimiento periódico de los comunicados oficiales de ARCA.	Comunicado oficial de ARCA que afecte a WSAA/WSFEv1.	Analizar el impacto y registrar un cambio si afecta fechas o alcance.	5	Residual: cambios sin aviso previo.
R10	Mitigar	Planificar sobre 40 h/semana del equipo; acordar con anticipación las semanas de menor disponibilidad y nivelar la carga (Cronograma §5).	Horas reales de la semana inferiores al 75% de la capacidad (30 h).	Reprogramar actividades con holgura y avisar al Sponsor si se afecta un hito.	14	Residual: semanas pico no nivelables.
R11	Mitigar	Pruebas por módulo al cierre de cada hito (Plan de Calidad §3 y §7); regresión continua; QA transversal desde H2.	Más de 1 defecto crítico abierto al cierre de un hito.	Detener nuevas funcionalidades hasta corregir; usar la holgura de H4 (30 h).	16	Residual: defectos de integración tardíos.
R12	Explotar	Evaluar librerías candidatas durante el spike 2.3 y decidir antes de iniciar 4.1.1.	Librería aprobada en el spike.	—	—	Secundario: dependencia externa (ver R1).

Estrategias para amenazas: evitar, transferir, mitigar o aceptar; para oportunidades: explotar, compartir, mejorar o aceptar (Unidad 4, §4.7). No se prevé transferir riesgos a terceros (no hay seguros ni contratos de servicio con penalidades en el alcance). Reserva (h) = VME redondeado.

6 Monitoreo y control de riesgos

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	REGISTRO / CRITERIO
Revisión del registro de riesgos (probabilidad, impacto, nivel, responsable)	Quincenal; semanal durante H2	Tomás Disandro	Registro actualizado; acta de la reunión de coordinación
Verificación de ejecución y eficacia de las respuestas; riesgos residuales	En cada revisión	Responsable de cada riesgo	Estado de la acción y evidencia
Identificación de nuevos riesgos (brainstorming, análisis de supuestos)	En cada cierre de hito	Equipo	Nuevas filas en el registro
Cierre de riesgos	Al vencer la ventana de exposición	Responsable + Director	Cierre con evidencia
Materialización: el riesgo pasa a gestionarse como incidente/problema	Por evento	Director de Proyecto	Acción correctiva verificable (Plan de Comunicaciones y Seguimiento, §6)
Consumo de reserva: alerta al 50% y escalamiento al Sponsor al 80%	Mensual	Director de Proyecto	Reserva consumida / 110 h